Manual do Usuário

Sistema AGIA — Prospecção Tecnológica

Documentação do sistema AGIA

17/10/2026

Sumário

1. Conceitos básicos **3**

2. Navegação **4**
2.1 Barra lateral 4
2.2 Barra de etapas 4

3. Visão geral do fluxo **6**

4. Etapa 1 — Parâmetros da prospecção **7**
4.1 Preenchendo o formulário 7
4.2 Refinamento de parâmetros 8

5. Etapa 2 — Exploração inicial **10**
5.1 Escolha da query 10
5.2 Resultados iniciais 11
5.3 Amostragem de termos 11

6. Etapa 3 — Exploração final **13**
6.1 Revisão da query final 13
6.2 Análise de resultados 14
6.3 Criação de gráficos 14

7. Etapa 4 — Geração do relatório **16**
7.1 Metadados do REPTEC 16
7.2 Seções do relatório 17
7.3 Montar o .tex 18

8. Editor do relatório **19**
8.1 Barra de ações 19
8.2 Painel de imagens 20
8.3 Revisão 20
8.4 Compilação e pacotes LaTeX 21
8.5 Figuras e referências 21

9. Salvar, voltar, continuar e concluir **22**
9.1 Salvar progresso 22
9.2 Voltar e avançar 22
9.3 Continuar uma pesquisa 22
9.4 Concluir a sessão 22

10. Tela de Busca **23**

11. Tela de Estatísticas **25**

12. Configurações (visão do usuário) **26**
12.1 Inteligência Artificial 26
12.2 Geral 26

13. Como o sistema funciona por trás **29**
13.1 Onde a IA entra 29
13.2 Complexidade da query 29
13.3 Busca exploratória 29
13.4 Extração de termos 29
13.5 Inferência estatística 30
13.6 Curva S e ciclo de vida 30
13.7 Gráficos e relatório 30

14. Boas práticas e limitações **31**

15. Perguntas frequentes **32**

16. Glossário **34**

Atualizado em 17/10/2026.

O AGIA apoia a **prospecção tecnológica**. A partir de um tema de pesquisa, o sistema busca patentes e artigos científicos, extrai os termos mais relevantes, analisa o cenário (depositantes, instituições, classificações e evolução no tempo) e monta um **relatório técnico no padrão REPTEC/AGITEC**, em LaTeX e PDF.

Antes de usar, o sistema precisa estar instalado e em execução, e o administrador precisa ter configurado as credenciais das bases de busca. A seção de configurações deste manual explica o que o administrador pode ajustar.

> **Sobre as capturas de tela:** as imagens deste manual foram feitas em uma versão de desenvolvimento da interface. Alguns rótulos podem ter mudado depois. Quando houver diferença relevante, o texto indica o rótulo atual.

---

1. Conceitos básicos

Termo	Significado
Sessão (ou **prospecção**)	Uma pesquisa completa, do tema ao relatório. Cada sessão pode ser salva e retomada.
Tema	O assunto da prospecção. É o único campo obrigatório.
Refinamento	Variações mais específicas do tema, sugeridas pela IA.
Query	A expressão de busca enviada às bases. Há uma query **exploratória** (restrita, para conhecer o campo) e uma **final** (mais ampla).
Busca exploratória	Uma amostra pequena, usada para entender o campo e descobrir termos.
Busca final	A busca completa. Seus resultados alimentam as análises, os gráficos e o relatório.
Termos	Palavras e expressões extraídas automaticamente dos títulos e resumos encontrados.
Patentes	Documentos de patente, das bases OPS (Escritório Europeu de Patentes) ou Lens.
Artigos	Publicações científicas, das bases Scopus ou Lens.
Curva S	Gráfico da evolução cumulativa de documentos no tempo, com um modelo de ciclo de vida.
Tokens	Unidades de texto processadas pela IA. A tela de Busca mostra quantos a sessão consumiu.
REPTEC/AGITEC	Modelo de relatório técnico usado como referência pelo sistema.

2. Navegação

2.1 Barra lateral

O menu à esquerda dá acesso às telas principais. Ele pode ser recolhido com a seta no topo, deixando só os ícones (com dicas ao passar o mouse).

Item	Tela	Para que serve
Start (ícone de energia)	Prospecção	Criar e conduzir uma nova prospecção, nas quatro etapas.
Settings (engrenagem)	Configurações	Ajustar parâmetros do sistema.
Statistics (gráfico)	Estatísticas	Visão geral de todas as prospecções.
Search (lupa)	Busca	Listar, retomar e abrir relatórios das sessões salvas.

No canto superior direito ficam o menu **Documentação**, que reúne o guia do usuário, a referência da API e as perguntas frequentes dentro do próprio sistema, o link **Sobre** e a versão do sistema.

> **Durante uma prospecção, o menu fica bloqueado.** Isso evita perder progresso não salvo por engano. Para sair, salve o progresso ou conclua a sessão. O navegador também avisa antes de fechar a aba.
>
> **Rodapé da barra lateral:** em versões anteriores, mostrava "LLM" e "API Artigos" com valores fixos, que não refletiam a configuração atual. Para saber qual IA e qual base estão em uso, consulte a tela de Configurações.

2.2 Barra de etapas

Durante a prospecção, uma barra no topo da tela mostra onde você está. Ela tem quatro etapas principais, e cada uma tem subetapas:

#	Etapa	Subetapas
1	**Input Inicial**	Refinamento de Parâmetros
2	**Exploração Inicial**	Resultados Iniciais · Amostragem de Termos
3	**Exploração Final**	Análise de Resultados · Criação de Gráficos
4	**Geração do Relatório**	—

Etapas já concluídas aparecem preenchidas. A etapa atual fica destacada.

3. Visão geral do fluxo

```
Input Inicial --> Exploração Inicial --> Exploração Final --> Geração do Relatório
(tema e          (buscas exploratórias,   (busca final,        (metadados, seções,
 refinamento)     termos)                  análises, gráficos)  .tex, PDF)
```

Em resumo:

1. Você descreve o **tema** e, se quiser, pede à IA variações mais específicas.
2. O sistema faz uma **busca exploratória** em patentes e artigos. Você escolhe a query.
3. Dos resultados, o sistema extrai **termos**. Você escolhe quais usar.
4. Com esses termos, a IA monta a **query final**. Você revisa e confirma a busca final.
5. O sistema **analisa** os resultados e gera os **gráficos**.
6. Você preenche os **metadados** do relatório, gera o texto das **seções**, monta o documento LaTeX e, por fim, edita e compila o PDF.

O tempo de cada etapa depende das bases consultadas, da quantidade de documentos e do modelo de IA configurado. As etapas de busca e de geração de texto são as mais lentas.

---

4. Etapa 1 — Parâmetros da prospecção

4.1 Preenchendo o formulário

A tela **Parâmetros da Prospecção** pede os dados da pesquisa. Só o **tema** é obrigatório para avançar ou salvar o progresso.

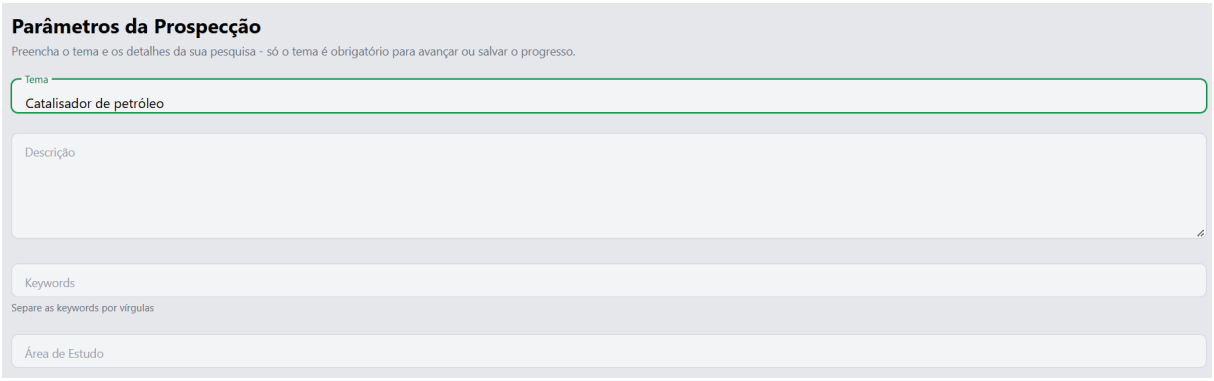


Figura 1: Formulário de parâmetros da prospecção preenchido com o tema “Catalisador de petróleo”.

Campo	Obrigatório	Como preencher
Tema	Sim	O assunto principal. Ex.: “baterias de estado sólido”, “inteligência artificial em saúde”.
Descrição	Não	Detalhes do projeto ou da área de interesse. Quanto mais claro, melhor o refinamento.
Keywords	Não	Palavras-chave separadas por vírgulas.
Área de Estudo	Não	Campo de conhecimento. Ex.: “Engenharia de Materiais”.

Os botões do rodapé:

- **Refinar parâmetros** — leva à subetapa de refinamento, onde a IA sugere variações do tema.
- **Gerar Query** — pula o refinamento e segue para a Exploração Inicial usando o tema exatamente como foi digitado.
- **Avançar** — próxima etapa, quando já existe resultado gerado para o que você preencheu.

- **Cancelar** — encerra a prospecção sem salvar e limpa o formulário. Uma sessão já salva continua na tela de Busca; o que não foi salvo é perdido.

O rótulo do botão muda conforme o que já foi gerado. Se aparecer **Avançar** ou **Ver parâmetros** no lugar de **Gerar Query** ou **Refinar parâmetros**, o sistema está reaproveitando o resultado anterior, porque nada relevante mudou.

> **Editar qualquer campo aqui invalida o que já foi refinado nas etapas seguintes.** Isso é esperado: a IA precisa gerar de novo a partir da entrada nova.

4.2 Refinamento de parâmetros

Ao clicar em **Refinar parâmetros**, a tela **Escolha qual parâmetro utilizaremos** é aberta.

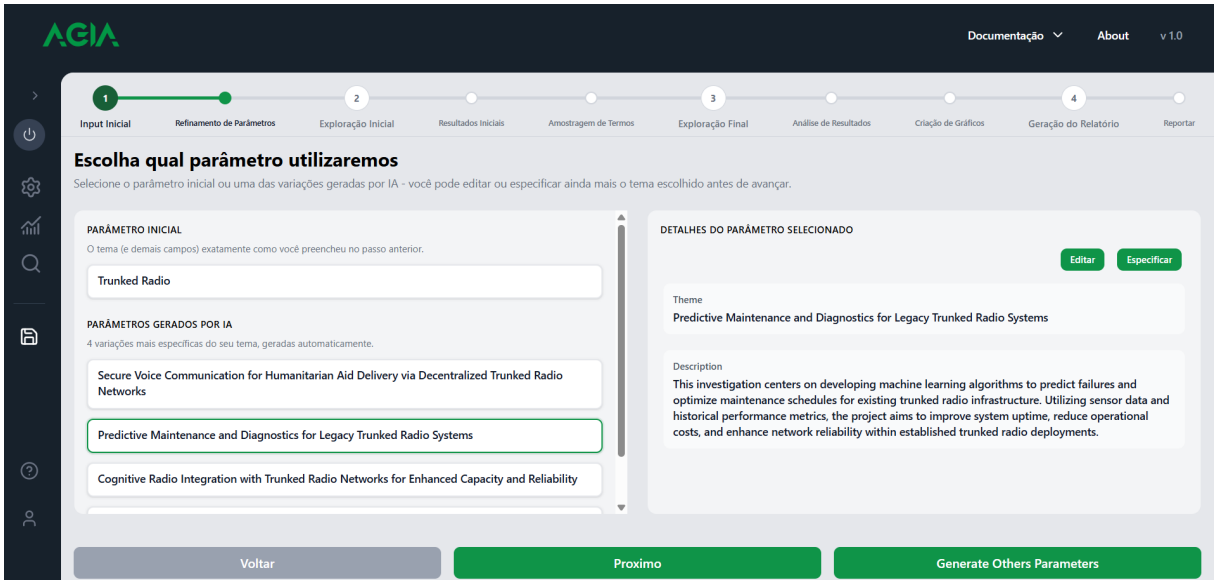


Figura 2: Tela de refinamento com o parâmetro inicial, as variações geradas pela IA e os detalhes da variação selecionada.

- À esquerda, **Parâmetro inicial** mostra o tema como você preencheu. Abaixo, **Parâmetros gerados por IA** lista quatro variações mais específicas.
- À direita, **Detalhes do parâmetro selecionado** mostra o tema e a descrição da variação escolhida, com os botões **Editar** e **Especificar**.
  - **Editar** permite alterar o texto manualmente, sem custo de IA.
  - **Especificar** pede à IA que refine ainda mais a variação selecionada.
- No rodapé: **Voltar**, **Próximo** e **Generate Others Parameters**. Este último rótulo está em inglês na versão de desenvolvimento e gera um novo conjunto de variações.

Quanto mais específica a variação, mais afunilada a busca, e ela pode retornar poucos resultados. Se isso acontecer, volte e escolha uma variação mais ampla.

Reabrir a tela sem ter mudado o formulário reaproveita as variações já geradas. Para gerar variações novas, altere o formulário e clique em **Refinar parâmetros** de novo.

5. Etapa 2 — Exploração inicial

O objetivo desta etapa é **descobrir o campo**: uma busca restrita, com amostra pequena, para encontrar um primeiro conjunto de documentos de referência. A partir deles, o sistema extrai os termos que vão compor a busca final.

5.1 Escolha da query

A tela mostra duas seções independentes, uma para **patentes (OPS)** e outra para **artigos (Scopus)**. Cada uma traz **queries iniciais geradas por IA**, em opções numeradas (Opção 1, Opção 2 etc.).

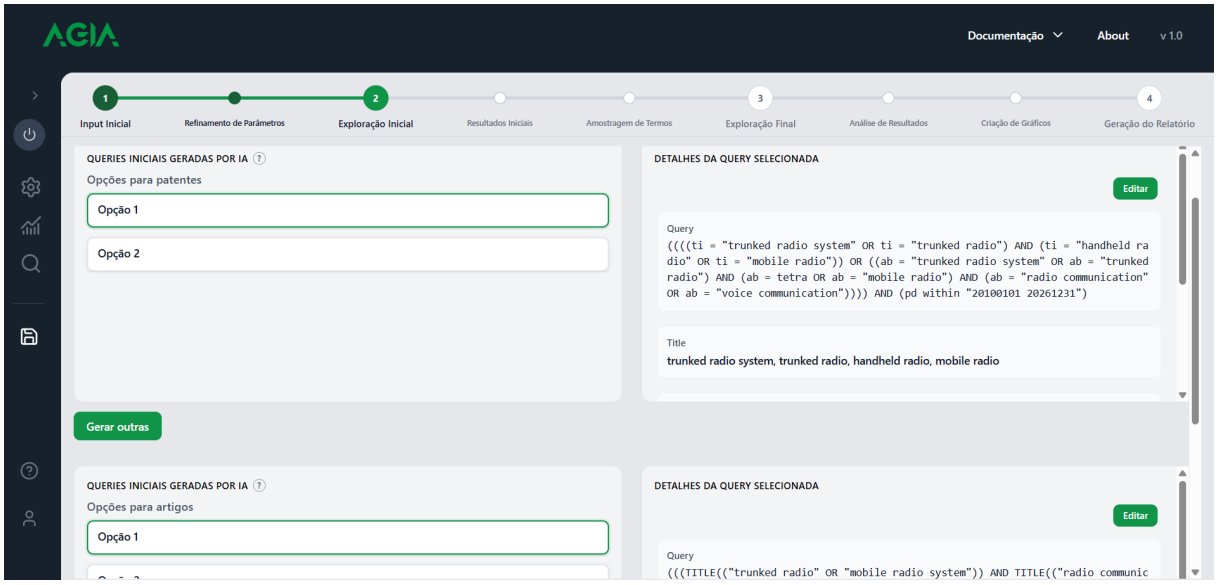


Figura 3: Queries iniciais geradas por IA para patentes e artigos, com os detalhes da query selecionada.

- Clique numa opção para ver sua **query** completa (a expressão booleana) e o **título** com os termos usados.
- **Editar** abre a query para alteração manual.
- **Gerar outras** pede novas opções à IA para aquela base.
- O **medidor de complexidade** avisa quando uma query tende a falhar ou a não trazer resultados. Queries muito longas ou muito aninhadas costumam zerar a busca. Simplifique a query se o medidor indicar complexidade alta.

Próximo executa a busca exploratória com as queries escolhidas. Se a mesma query já foi buscada antes, o sistema reaproveita os resultados.

5.2 Resultados iniciais

Tela somente leitura, com a amostra de patentes (à esquerda) e de artigos (à direita) trazida pela busca exploratória.

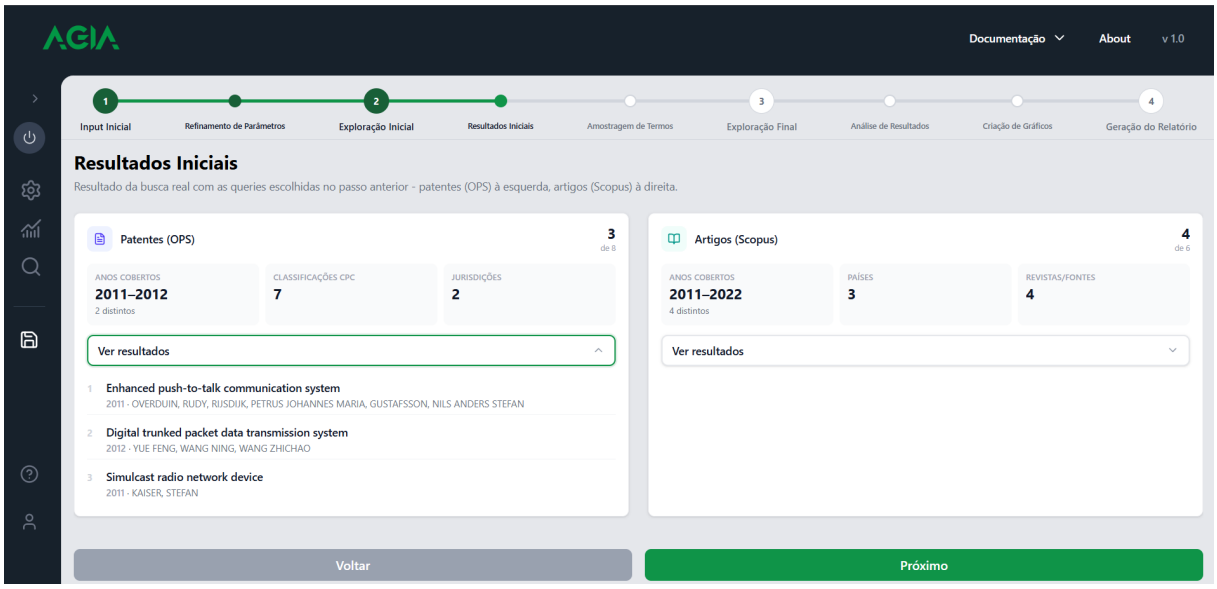


Figura 4: Resultados iniciais: patentes (OPS) à esquerda e artigos (Scopus) à direita.

Cada cartão mostra o número de documentos encontrados e alguns indicadores: para patentes, os anos cobertos, as classificações CPC e as jurisdições; para artigos, os anos cobertos, os países e as revistas ou fontes. **Ver resultados** expande a lista de documentos, com título, ano e autores.

Use esta tela para conferir se o campo está certo. Se os documentos não têm relação com o tema, volte e ajuste o refinamento ou a query.

5.3 Amostragem de termos

Os termos são **extraídos automaticamente** dos títulos e resumos da amostra, por processamento de linguagem local. **Não há IA generativa nesta etapa**: os mesmos documentos sempre produzem os mesmos termos. Por isso não existe "gerar outros termos". Para obter outros, mude a query exploratória.

Os termos aparecem **ordenados por score**, do maior para o menor, em duas colunas (patentes e artigos). Para cada termo:

- **Marque** os que devem entrar na query final. **Selecionar todos** e **Desmarcar todos** agilizam a escolha.
- O **Tipo de query final** (Específica, Balanceada ou Ampla) define a abrangência da busca final:
  - **Específica** — busca mais restrita, com menos ruído e menos resultados;
  - **Balanceada** — meio-termo;
  - **Ampla** — busca mais abrangente, com mais resultados e mais ruído.

Clique em **Gerar Query Final** para a IA montar a query da próxima etapa. A IA só é chamada de novo se os termos marcados ou o tipo mudaram desde a última geração.

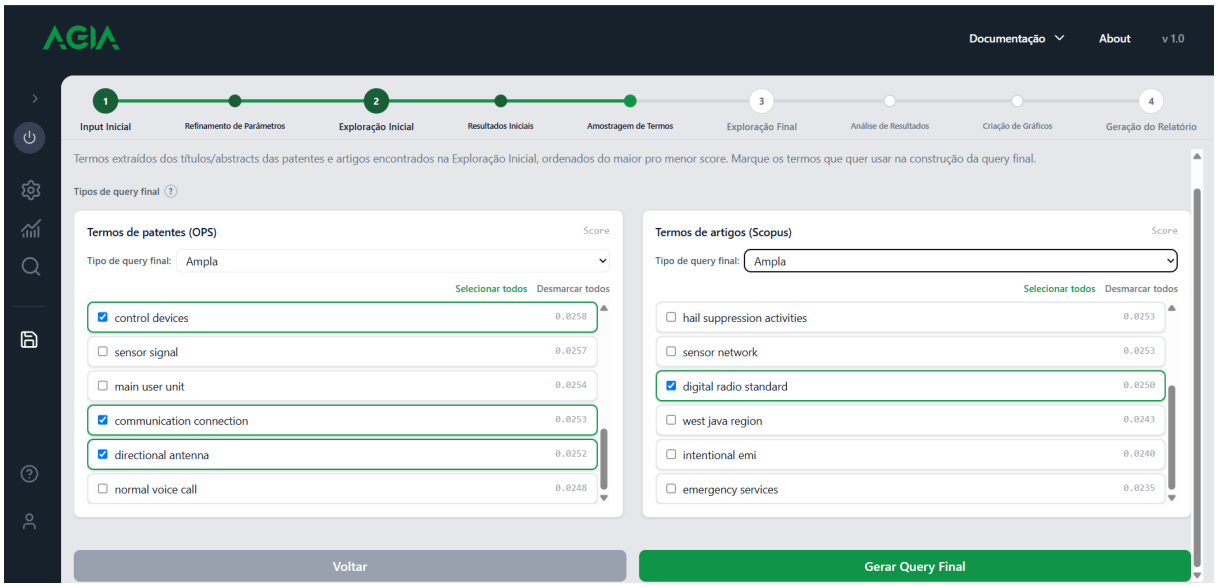


Figura 5: Amostragem de termos para patentes e artigos, com o tipo de query final e os scores de cada termo.

6. Etapa 3 — Exploração final

6.1 Revisão da query final

A tela mostra a query final gerada para cada base, montada a partir do tipo e dos termos escolhidos.

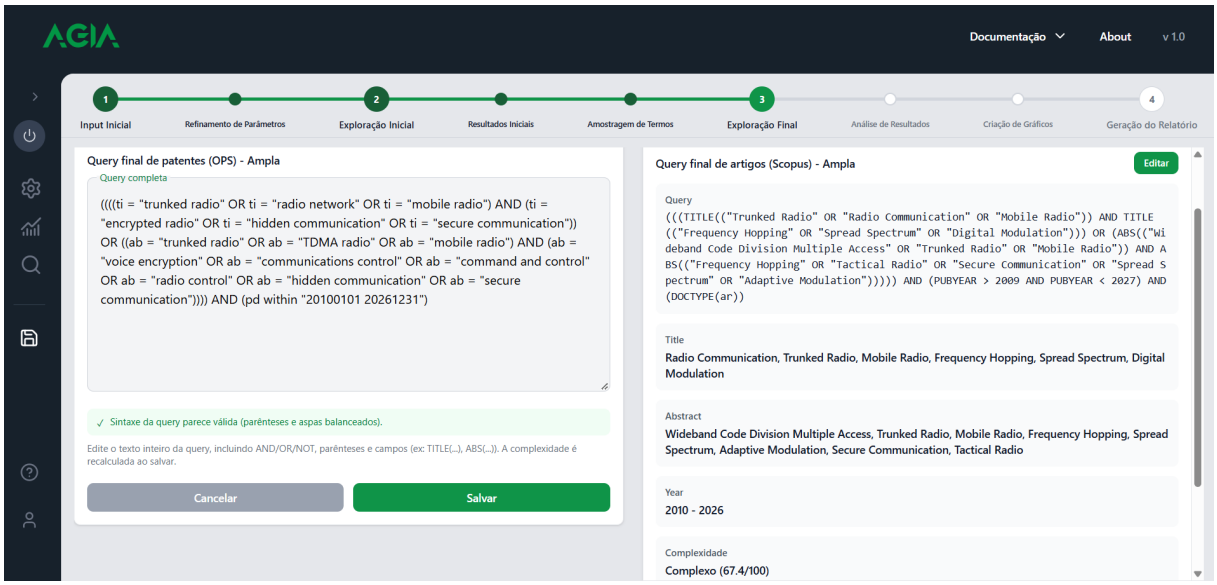


Figura 6: Query final de patentes e de artigos, com a validação de sintaxe e os indicadores de complexidade.

- A query de patentes aparece num campo editável, com a indicação **Sintaxe da query parece válida** quando parênteses e aspas estão balanceados. Edite a query, se quiser, e use **Salvar**. A complexidade é recalculada ao salvar.
- A query de artigos aparece à direita, com os campos **Title**, **Abstract**, **Year** e **Complexidade**. Por exemplo, "Complexo (67,4/100)" indica uma query com nota alta de complexidade.
- **Gerar de novo** cria outra versão da query.
- **Confirmar e buscar** executa a **busca final**. Ela sempre roda, mesmo que a mesma query já tenha sido buscada.

Use **Confirmar e buscar** com cuidado: é a busca que alimenta todas as análises e o relatório.

Se a busca não trouxer nenhum resultado, a tela informa isso. Volte à revisão, amplie a query (variante **Ampla** ou mais termos) e tente de novo.

6.2 Análise de resultados

Estatísticas agregadas da busca final, uma seção para cada base.

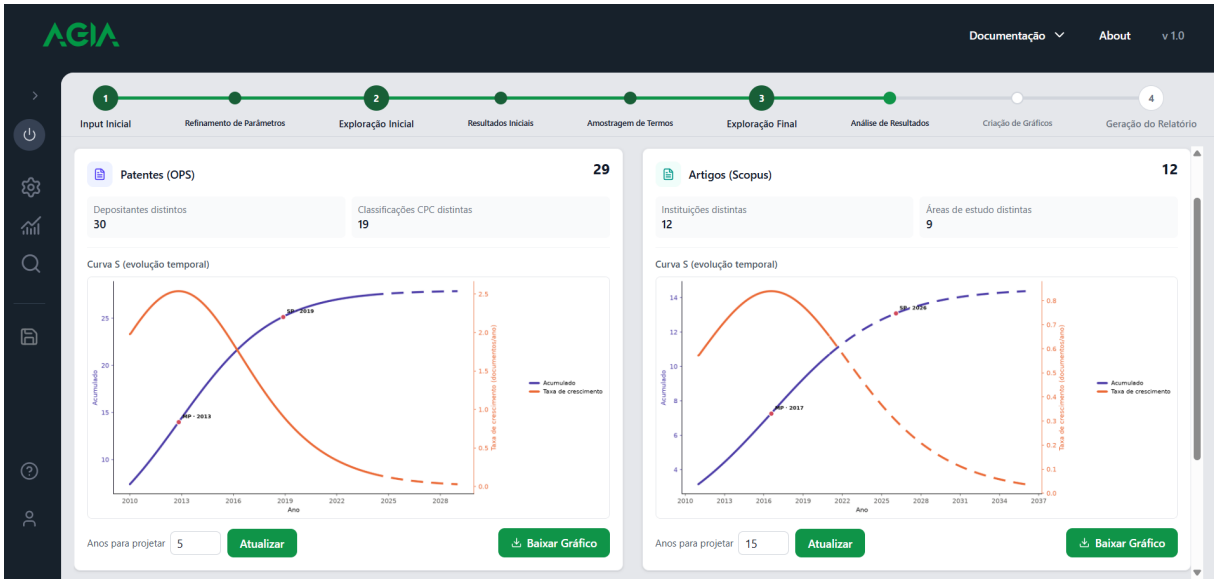


Figura 7: Análise de resultados com os indicadores de patentes e artigos e as curvas S de cada base.

- **Patentes (OPS):** depositantes distintos e classificações CPC distintas.
- **Artigos (Scopus):** instituições distintas e áreas de estudo distintas.
- Cada cartão também exibe um número grande no canto superior direito. A captura não deixa explícito o que ele representa; confira o significado na versão em uso.

Curva S (evolução temporal), mostrada para cada base:

- A linha **Acumulado** mostra o total de documentos ao longo dos anos. A linha **Taxa de crescimento** mostra quão rápido o volume cresce.
- Os pontos marcados (**MP** e **SP**, e **GP** quando aparece) indicam fases do ciclo de vida da tecnologia.
- **Anos para projetar** define quantos anos à frente a curva é estendida. A parte tracejada é a projeção. Clique em **Atualizar** para recalcular.
- **Baixar Gráfico** salva a imagem da curva.

Quando o ajuste não é confiável, o gráfico mostra um **aviso** explicando o motivo. Nesse caso, a curva continua visível, sem a parte projetada, e deve ser lida com cautela. Buscas com mais anos e mais documentos costumam resolver.

6.3 Criação de gráficos

Esta tela é **automática**:

1. salva a sessão;
2. roda a **inferência estatística**, que verifica se a amostra cobre bem a diversidade do campo e se os rankings são estáveis;
3. se a amostra for insuficiente, pede mais resultados à busca final, até saturar ou até o tempo máximo configurado;

4. gera os gráficos: top depositantes e instituições, distribuição de CPC e de áreas de estudo, histórico anual e curva S.

Ao terminar, a tela avança sozinha para a Geração do Relatório.

- Se algo falhar, a tela mostra o erro com a opção **Tentar novamente**.
- Gráficos já gerados são reaproveitados: voltar a esta tela sem mudar a busca final **não refaz o trabalho**.

---

7. Etapa 4 — Geração do relatório

Esta etapa tem três partes: os metadados, as seções de texto e a montagem do documento.

7.1 Metadados do REPTEC

Preencha os dados que aparecem na capa e nas assinaturas.

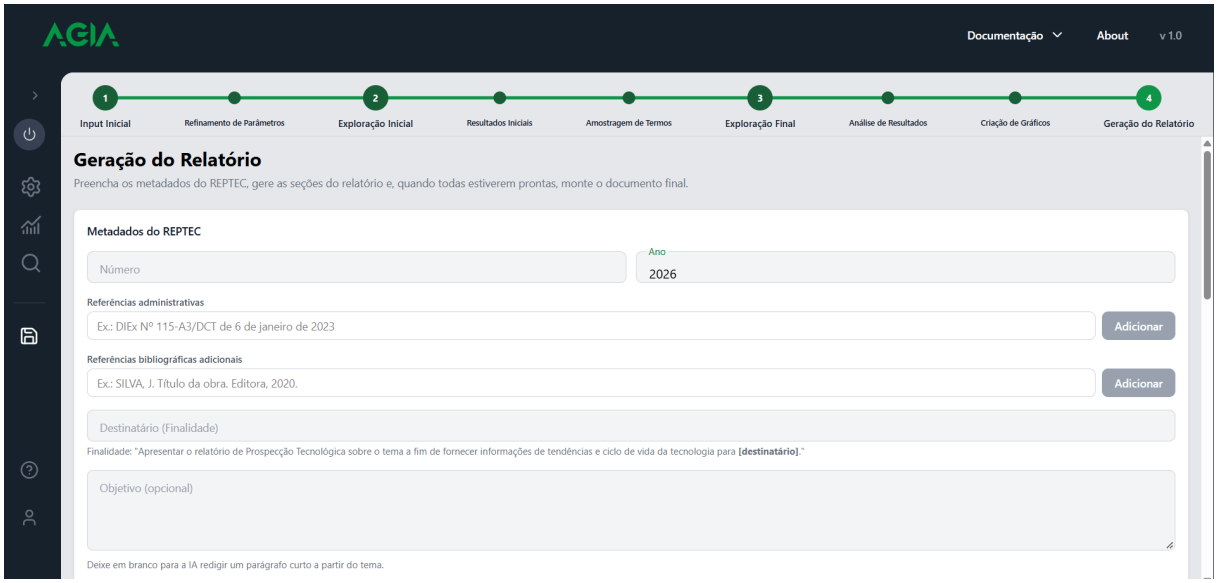


Figura 8: Formulário de metadados do REPTEC: número, ano, referências, destinatário e objetivo.

Campo	Observação
Número	Ex.: “001”.
Ano	Vem preenchido com o ano atual (2026 na captura).
Referências administrativas	Ex.: “DIEx Nº 115-A3/DCT de 6 de janeiro de 2023”. Use **Adicionar** para incluir cada referência.
Referências bibliográficas adicionais	Em ABNT. Ex.: “SILVA, J. Título da obra. Editora, 2020.” Use **Adicionar** para cada item.
Destinatário (Finalidade)	Para quem é o relatório. Obrigatório. A frase de finalidade mostra o campo `[destinatário]`, preenchido a partir deste campo.
Objetivo	Opcional. Se ficar vazio, a IA escreve um parágrafo curto a partir do tema.

Campo	Observação
Local	Linha antes das assinaturas. Ex.: “Rio de Janeiro”.
Assinaturas	Elaborado, Revisado e Aprovado por: **nome**, **posto/graduação** e **função**.

Regras de validação:

- Valores de preenchimento como “teste” ou “sdasd” são **recusados**.
- **Elaborado por é obrigatório.** Revisado e Aprovado por podem ficar vazios.
- Pelo menos um assinante, com nome, posto/graduação e função, é obrigatório.
- Use **Remover** para apagar uma linha de assinatura.

Confira os dados antes de montar o documento: o texto gerado pela IA pode não bater com os dados se algo for alterado depois.

7.2 Seções do relatório

Continuar geração (no canto superior direito) gera, em sequência, as seções que ainda estão pendentes. Cada seção também tem seu botão de play, para gerar uma seção específica.

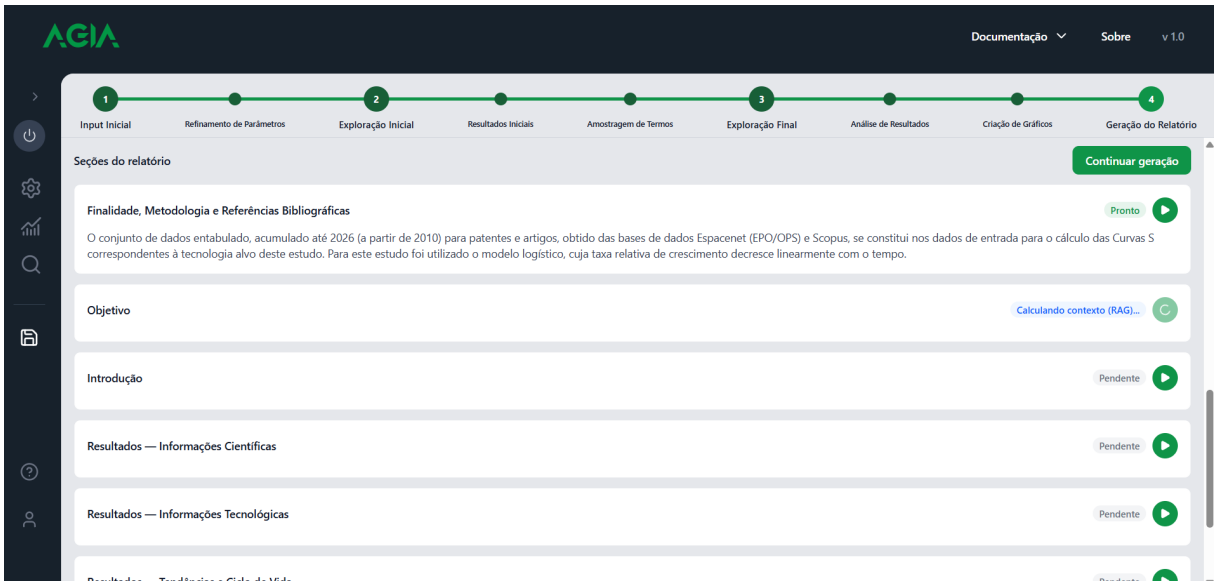


Figura 9: Lista de seções do relatório com o status de cada uma: pronta, calculando contexto ou pendente.

As seções são:

- **Finalidade, Metodologia e Referências Bibliográficas** — montada pelo sistema a partir dos dados do estudo; o texto de metodologia não é gerado pela IA.
- **Objetivo**, **Introdução**, **Resultados — Informações Científicas**, **Resultados — Informações Tecnológicas** e **Resultados — Tendências e Ciclo de Vida** — textos gerados pela IA, com base nos trechos mais relevantes dos documentos e gráficos da busca.

Cada seção mostra seu andamento: **Calculando contexto (RAG)** (busca, nos resultados, os trechos mais relevantes para a seção), depois **gerando texto**, até ficar **Pronto**. Se uma seção falhar, use **Continuar geração** ou gere-a de novo.

Para cada seção, o texto cita os documentos recuperados. O sistema remove citações que não correspondam a um documento desse contexto, então um documento pouco relevante para a seção pode não aparecer.

7.3 Montar o .tex

Montar .tex monta o documento LaTeX com as seções e os gráficos e **abre o editor**.

> **Atenção:** montar o .tex **conclui a sessão**. A partir daí, a pesquisa (queries, termos e buscas) não pode mais ser editada, só o texto do relatório.

Para refazer o documento do zero, use **Remontar .tex** no editor. Ele pede confirmação e **descarta as edições manuais**.

---

8. Editor do relatório

O editor é onde o relatório ganha a forma final.

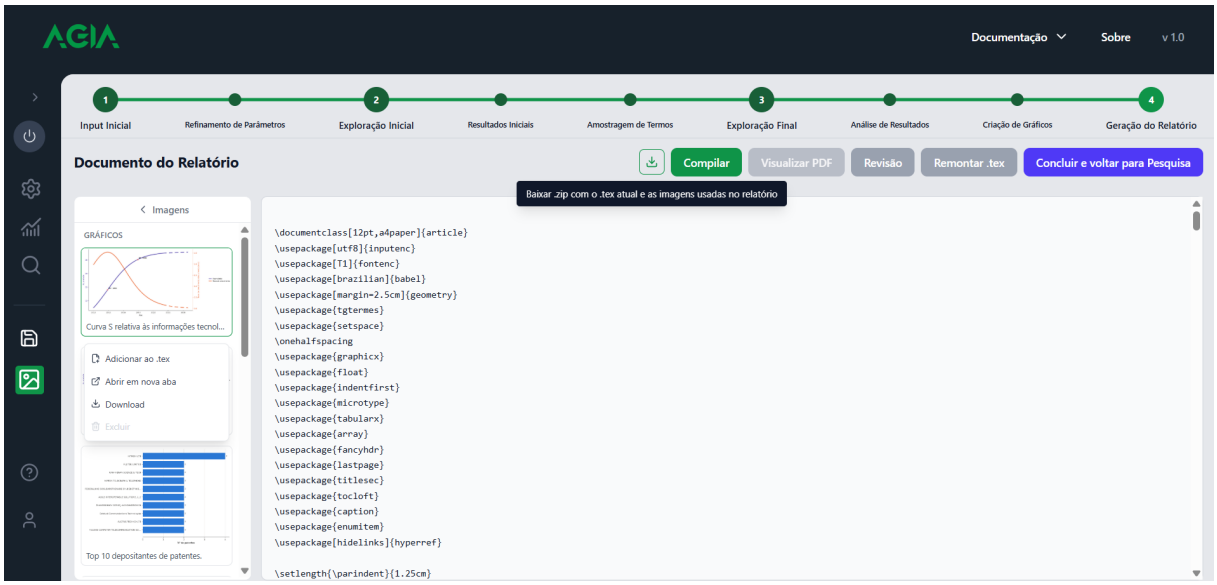


Figura 10: Editor do relatório: barra de ações, painel de imagens à esquerda e o código LaTeX ao centro.

8.1 Barra de ações

- **Baixar** (ícone de download) — baixa um `.zip` com o `.tex` atual e as imagens usadas no relatório, para compilar ou editar fora do sistema.
- **Compilar** — gera o PDF a partir do `.tex`.
- **Visualizar PDF** — abre a última versão compilada. Fica desabilitado até a primeira compilação.
- **Revisão** — abre o painel de revisão (seção 8.3).
- **Remontar .tex** — refaz o documento do zero e descarta as edições manuais.
- **Concluir e voltar para Pesquisa** — encerra o fluxo e abre a tela de Busca.

Compilar, revisar, inserir imagens e baixar o .zip nunca descartam as suas edições. Só **Remontar .tex** faz isso.

8.2 Painel de imagens

O painel **Imagens**, à esquerda, lista as figuras disponíveis, em **Gráficos** (os gerados pela busca) e em **Anexos** (imagens que você envia).

Para cada imagem, o menu oferece:

- **Adicionar ao .tex** — insere a figura na posição do cursor, no formato do relatório.
- **Abrir em nova aba** — mostra a imagem em tamanho real.
- **Download** — baixa a imagem.
- **Excluir** — remove um anexo. Gráficos gerados pelo sistema não podem ser excluídos.

Para incluir uma imagem própria, use o botão + ao lado de **Anexos**. Para anexos, o título entra como "Título da figura", para você substituir.

> Excluir um anexo que ainda é referenciado no `.tex` faz a compilação falhar com "arquivo não encontrado". Remova a referência antes de excluir.

8.3 Revisão

O botão **Revisão** abre o painel **Revisão**, à direita. Ele mostra sugestões de correção de ortografia, acentuação, concordância e LaTeX, indicando a origem de cada uma (por exemplo, LanguageTool) e a seção em que aparece.

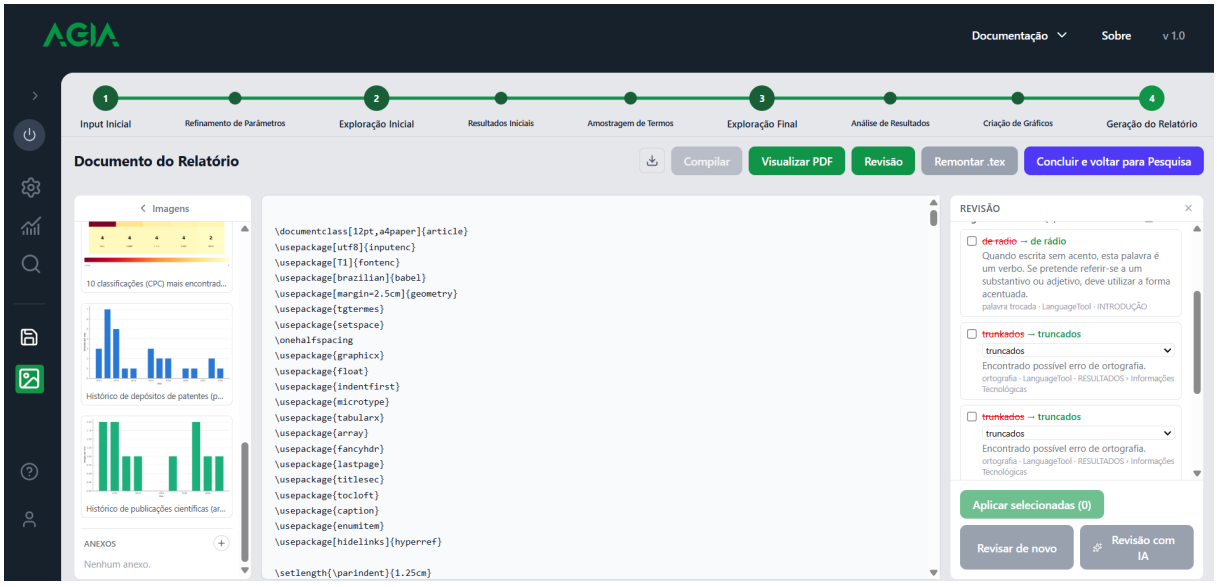


Figura 11: Painel de revisão com sugestões de correção, cada uma com caixa de seleção e explicação.

- Cada sugestão mostra o trecho original riscado e a correção proposta, com uma explicação.
- Marque as sugestões que quer aplicar e clique em **Aplicar selecionadas**. Nada é alterado sem a sua aprovação.
- **Revisar de novo** refaz a análise do texto atual.
- **Revisão com IA** pede uma revisão adicional feita pela IA.

Travas de segurança: uma sugestão só é aceita se o trecho existir literalmente no texto e se a mudança for apenas de acento ou concordância. Mudanças de tempo verbal, pontuação ou maiúsculas são recusadas, assim como trocas de grafia.

8.4 Compilação e pacotes LaTeX

O PDF é gerado no servidor de compilação, **sem acesso à internet**. Por isso, apenas os pacotes já instalados nesse servidor podem ser usados.

Já carregados pelo template (podem ser usados no corpo do texto sem `\usepackage`):

- `graphicx` e `float` — `\includegraphics`, posicionamento `[H]`;
- `tabularx` e `array` — tabelas com colunas `X`, `p{...}`, `m{...}`;
- `enumitem` — listas com rótulos customizados, ex.: `[label=\alph*)]`;
- `caption` — `\caption` e `\captionof{quadro}{...}`;
- `hyperref` — `\ref`, `\pageref`, `\url{...}`, `\href{url}{texto}`;
- `setspace` — `\singlespacing` e `\onehalfspacing` (o documento usa espaçamento 1,5);
- `babel` em português — hifenização e nomes como “Figura” e “Sumário”.

Outros pacotes do preâmbulo (`geometry`, `fancyhdr`, `microtype`, `lastpage`, `titlesec`, `tocloft`, `indentfirst`, `tgtermes`) são configurados pelo próprio template e não precisam ser alterados.

Instalados, mas não carregados: as coleções LaTeX recomendadas e de fontes estão disponíveis. Se precisar de um deles, inclua o `\usepackage` no preâmbulo.

Não disponíveis: um `\usepackage` de pacote ausente interrompe a compilação com a mensagem “File ... .sty not found”. Exemplos: `multirow`, `makecell`, `siunitx`, `wrapfig`, `ulem`, `soul`.

Limitações do compilador:

- Usa **pdflatex**. `fontspec`, XeLaTeX e LuaLaTeX não funcionam.
- Caracteres fora do alfabeto latino (chinês, japonês, cirílico etc.) não compilam.
- A compilação tem limite de 120 segundos.

Caracteres especiais: o texto gerado pela IA e os campos do formulário já saem escapados. Só o que você digita no editor precisa de atenção: `%`, `&`, `_` e `#` devem ser escritos como `\%`, `\&`, `\_` e `\#`.

8.5 Figuras e referências

- Figuras e quadros seguem o padrão REPTEC: título acima (“Figura N:” ou “Quadro N:”), imagem centralizada e “Fonte:” abaixo.
- Rótulos de figura usam o prefixo `fig:`, e os de quadro, `quadro:`.
- Ao montar o documento, o sistema corrige “Figura” e “Quadro” antes de cada referência, com a concordância correta (a/o, da/do, na/no etc.).

---

9. Salvar, voltar, continuar e concluir

9.1 Salvar progresso

O botão **Salvar Progresso** grava a sessão no servidor. Ele fica disponível durante a prospecção, exceto enquanto a IA está processando algo.

- A **primeira vez** que você salva, a sessão é criada.
- Os salvamentos seguintes atualizam **a mesma sessão**.
- O **tema é obrigatório** para salvar.

Até salvar, o que você preencheu fica apenas na tela aberta. Algumas ações, como **Refinar parâmetros**, chamam a IA mesmo sem salvar.

9.2 Voltar e avançar

Voltar e **Avançar** não descartam o que já foi gerado. Enquanto a sessão estiver aberta, o conteúdo fica guardado, e você volta exatamente onde estava, sem chamar a IA de novo.

Cada etapa só oferece gerar de novo quando algo do qual ela depende mudou.

9.3 Continuar uma pesquisa

Na tela de Busca, **Continuar pesquisa** reabre uma sessão pendente na etapa em que ela foi salva, com documentos e termos restaurados, sem consultar as bases de novo.

9.4 Concluir a sessão

A sessão é **concluída** ao clicar em **Montar .tex** na Geração do Relatório.

Depois disso, a pesquisa (queries, termos e buscas) **não pode mais ser editada**. Só o texto do relatório continua editável.

---

10. Tela de Busca

A tela **Sessões de Prospecção** lista as sessões salvas. Ela tem o campo **Buscar por tema** (ex.: "Drones", "IA em Saúde") e três filtros de status: **Todas**, **Pendentes** e **Concluídas**.

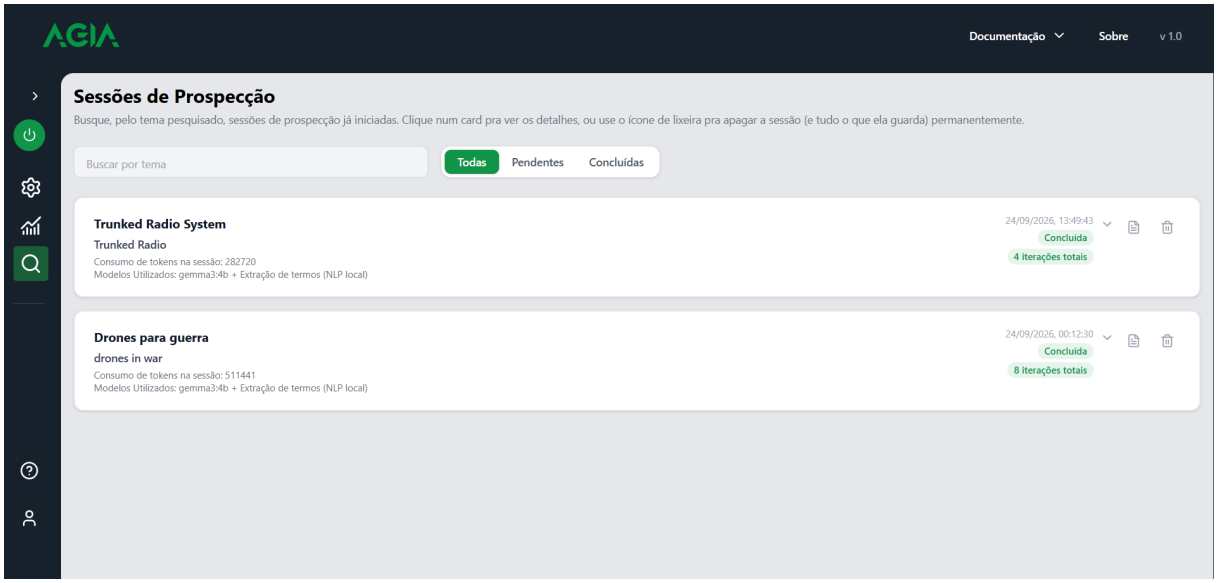


Figura 12: Lista de sessões salvas, com status, número de iterações, consumo de tokens e modelos usados.

Cada cartão mostra:

- o **tema** da sessão e uma linha complementar;
- o **consumo de tokens** da sessão;
- os **modelos utilizados** (por exemplo, o modelo do Ollama e a extração de termos local);
- a **data** de criação, o **status** (Concluída ou Pendente) e o **número de iterações** totais, ou seja, quantas rodadas de busca foram feitas.

Os ícones à direita de cada cartão:

- **seta** — expande os detalhes da sessão;
- **documento** — abre o relatório da sessão (para sessões concluídas);
- **lixeira** — apaga a sessão e tudo o que ela guarda. Pede confirmação e **não é reversível**.

Além disso:

- **Continuar pesquisa** reabre uma sessão **pendente** na etapa em que foi salva.
- **Ver Relatório** abre o editor de uma sessão **concluída**.

Sessões concluídas não podem mais ter a pesquisa alterada. Para uma nova variante, crie outra prospecção.

---

11. Tela de Estatísticas

A tela **Estatísticas das nossas prospecções** mostra o conjunto de todas as sessões, com estes gráficos:

- **Sessões Concluídas x Pendentes** — quantas sessões estão em cada status.
- **Sessões em andamento x concluídas (últimos 30 dias)** — evolução recente.
- **Sessões por total de iterações** e **Prospecções por total de iterações** — quantas rodadas de busca cada sessão precisou.
- **Consumo médio de tokens** — quanto de IA, em média, as sessões consumiram.

---

12. Configurações (visão do usuário)

A tela **Configurações** ajusta o comportamento do sistema. As alterações são salvas automaticamente ao editar ou selecionar uma opção: **não existe botão de salvar**.

Os parâmetros são agrupados em seis abas:

Aba	O que controla
Inteligência Artificial	Qual modelo de IA atende cada uso do sistema.
Busca	Janela de anos da busca, tamanho das amostras e credenciais das bases.
Extração de Termos	Pesos e critérios usados para escolher os termos.
Relevância & Qualidade	Corte de relevância dos resultados e complexidade máxima das queries.
Inferência Estatística	Critérios de cobertura da amostra e de estabilidade dos rankings.
Geral	Imagem de capa, idioma da revisão, modelo de embeddings e tempo limite da IA local.

12.1 Inteligência Artificial

A seção **Qual IA cada chamada usa** define, para cada uso, qual modelo responde:

- **Geração de temas candidatos** — as variações do tema, na etapa de refinamento.
- **Geração de query (probe)** — a query da busca exploratória.
- **Geração de query final** — a query da busca final.
- **Redação do relatório** — o texto das seções.
- **Revisão de texto do relatório** — as sugestões da revisão com IA.

Abaixo, **Configurações de IA salvas** lista os provedores cadastrados, como o Ollama (que roda localmente) e o Anthropic Claude. Você pode cadastrar novos provedores, e um mesmo provedor pode atender vários usos.

12.2 Geral

- **Imagem de capa do relatório** — mostra a capa atual do REPTEC. **Trocar imagem** envia outra capa. Na versão atual, o botão de remoção é **Restaurar imagem padrão** e devolve a capa original do sistema (um brasão). A capa que você enviar nunca é sobrescrita pelo sistema ao reiniciar.

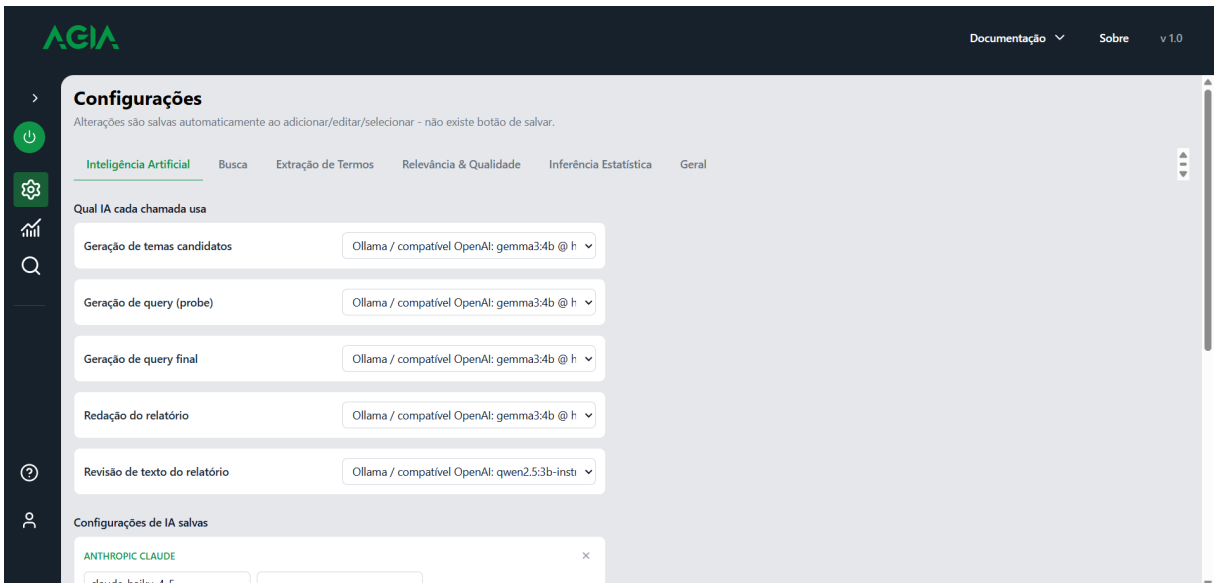


Figura 13: Configuração de IA: uma escolha de modelo para cada uso, e a lista de configurações de IA salvas.

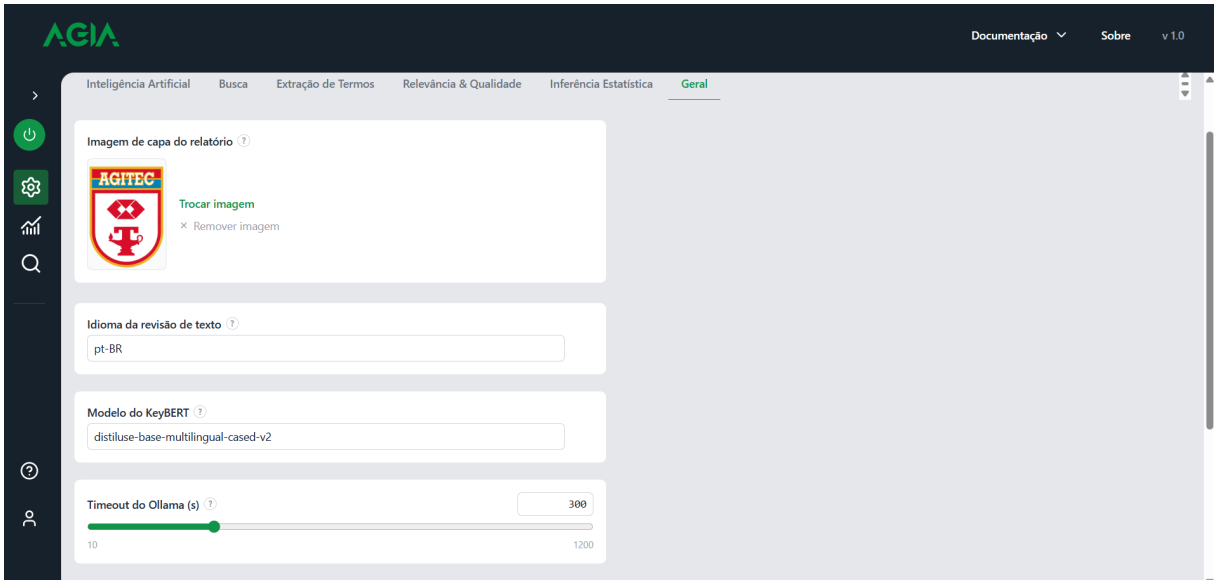


Figura 14: Configurações gerais: imagem de capa do relatório, idioma da revisão, modelo do KeyBERT e tempo limite do Ollama.

- **Idioma da revisão de texto** — idioma usado na revisão ortográfica (padrão pt-BR).
- **Modelo do KeyBERT** — modelo de embeddings da extração de termos e do RAG. Trocá-lo só tem efeito depois que o sistema for reiniciado.
- **Timeout do Ollama (s)** — tempo máximo de espera por uma resposta do modelo local. Modelos grandes ou em CPU precisam de mais tempo.

  Alterar estas configurações afeta **todas** as prospecções seguintes, não só a atual. Antes de mudar, anote o valor original.

---

13. Como o sistema funciona por trás

Esta seção ajuda a entender os resultados. Não é necessária para usar o sistema.

13.1 Onde a IA entra

A IA **não escreve a sintaxe final** da API de busca. Ela devolve campos estruturados (termos de título, de resumo, de classificação etc.), e um tradutor específico de cada base monta a expressão. Título e resumo são combinados com OU; os demais campos, com E; o intervalo de anos vira um filtro.

Campos editados manualmente são reconstruídos pelo mesmo tradutor, **sem chamar a IA de novo**.

13.2 Complexidade da query

Queries longas e muito aninhadas quebram o processamento das bases ou zeram a busca. Por isso, toda query gerada pela IA recebe uma **nota de complexidade de 0 a 100** antes de ser enviada.

Se a nota passar do limite, a IA é chamada de novo pedindo uma versão mais simples, com até três tentativas. Se nenhuma ficar abaixo do limite, o sistema usa a menos complexa e mostra um aviso, em vez de falhar.

13.3 Busca exploratória

Traz uma amostra pequena, **distribuída por ano** (para não se concentrar nos documentos mais recentes). Documentos em outro idioma são filtrados. Antes da extração de termos, um filtro de **relevância** compara cada documento ao tema, e os que ficam abaixo do corte são descartados.

13.4 Extração de termos

- Usa estatística (BM25F e RRF) e um modelo de embeddings, **sem IA generativa**.
- Dá mais peso ao **título** do que ao resumo.
- Prefere **frases de duas ou três palavras** a palavras isoladas, que costumam ser genéricas.
- Descarta combinações com padrão gramatical ruim (por exemplo, advérbio seguido de verbo).

Por isso, o mesmo conjunto de documentos sempre gera os mesmos termos.

13.5 Inferência estatística

Ao criar os gráficos, o sistema verifica se a **amostra já cobre a diversidade** real do campo:

- **Saturação (Chao1):** estima quantos depositantes, instituições, CPCs e áreas existem no total, a partir dos itens vistos uma ou duas vezes. Se a cobertura estimada for baixa, a amostra é considerada insuficiente.
- **Estabilidade (bootstrap):** para cada item do top 10, mede em quantas reamostragens ele continua no top 10. Ranking instável indica amostra pequena para aquele agregado.

Depositantes e instituições têm **cauda longa** (muitos com um único documento), por isso o ranking deles costuma ser menos estável. Isso é esperado.

Se a amostra for insuficiente, o sistema repete a busca final pedindo mais resultados, até saturar ou até o tempo máximo.

13.6 Curva S e ciclo de vida

- A curva logística (Fisher-Pry) é ajustada ao volume acumulado por ano. São necessários pelo menos **dois anos** com dados.
- O **estágio do ciclo de vida** (Emergente, Crescimento, Maturidade ou Saturação) é calculado pelo sistema a partir dos pontos GP, MP e SP da curva. O texto do relatório recebe esse estágio pronto.
- Um ajuste é considerado **não confiável** quando não passa em algum critério de qualidade: R^2 abaixo de 0,90, saturação alta com menos de 5 anos de dados ou taxa de crescimento implausível. Nesse caso, a curva é mostrada com aviso e sem a projeção.
- Se o ajuste nem convergir (série ainda muito inicial), o gráfico é pulado.

13.7 Gráficos e relatório

Os gráficos são gerados **a partir dos dados já coletados** da busca final: nenhum gráfico dispara uma nova busca. Cada um é guardado e recebe um resumo numérico, usado pelo texto para comentar a figura. Um conjunto fixo de oito gráficos entra no relatório.

---

14. Boas práticas e limitações

Boas práticas

- **Comece amplo e afunile.** Use a exploração inicial para entender o campo antes de fixar a query final.
- **Confira a amostra.** Se os resultados iniciais não batem com o tema, corrija antes de avançar.
- **Escolha termos com critério.** Marque os termos que realmente definem o campo, não todos.
- **Salve com frequência.** Use **Salvar Progresso** antes de fechar o navegador.
- **Revise o texto da IA.** O sistema não substitui a leitura crítica. Confira dados, citações e conclusões antes de aprovar.
- **Confira os metadados** antes de montar o .tex. Depois disso, só o texto é editável.

Limitações

- A busca depende das **bases externas**. Se elas estiverem lentas ou indisponíveis, os resultados podem sair incompletos.
- **Credenciais de busca** são obrigatórias para obter resultados. Sem elas, as bases não retornam documentos.
- **Textos da IA** podem não citar um documento que você esperava, porque só os trechos mais relevantes de cada seção entram no contexto.
- **Compilação de PDF** não tem acesso à internet: pacotes LaTeX ausentes interrompem a compilação.
- **Amostras pequenas** (poucos anos ou pouca variedade de documentos) geram análises menos confiáveis, sobretudo para depositantes e instituições. Os avisos de curva S e a inferência estatística ajudam a identificar esses casos.
- **Sessões concluídas não são editáveis** na pesquisa.

---

15. Perguntas frequentes

Por que às vezes o botão mostra "Avançar" ou "Ver parâmetros" em vez de "Gerar Query" ou "Refinar parâmetros"? O sistema compara o que você preencheu agora com o que já foi gerado. Se nada relevante mudou, reaproveita o resultado anterior, e o rótulo indica que ele só vai avançar.

Por que editar um campo em uma etapa anterior obriga a gerar tudo de novo nas etapas seguintes? Cada etapa depende do que foi definido antes (tema, tema refinado, query escolhida). Ao mudar algo para trás, o conteúdo gerado para frente deixa de corresponder à entrada, e por isso é invalidado.

Se eu clicar em Voltar, eu perco o que já tinha gerado? Não. Voltar e avançar restauram exatamente onde você estava, sem chamar a IA de novo, a menos que algo em uma etapa anterior tenha mudado.

Quando uma sessão passa a contar como concluída? Ao clicar em **Montar .tex** na Geração do Relatório. Até lá, **Salvar Progresso** mantém a sessão pendente, para continuar depois pela tela de Busca.

Continuar uma pesquisa salva reabre onde eu parei? Sim. Reabre na etapa salva, com os documentos e termos restaurados do banco, sem consultar as bases de novo.

Por que não consigo sair da tela de prospecção sem confirmar antes? Enquanto a sessão está em andamento, o menu fica bloqueado e o navegador avisa antes de fechar a aba, para evitar perder progresso não salvo.

Por que a Amostragem de Termos não tem um botão para gerar outros termos? Os termos são extraídos automaticamente, sem IA generativa: os mesmos documentos sempre geram os mesmos termos. Para obter termos diferentes, mude a query exploratória.

Posso trocar o modelo do KeyBERT? Sim, na aba Geral das Configurações. A troca só vale depois de reiniciar o sistema.

Por que meu `\usepackage` faz a compilação do PDF falhar? O compilador roda sem internet e só tem os pacotes instalados nele. Pacotes como `multirow`, `siunitx`, `wrapfig` ou `makecell` não estão disponíveis. Veja a seção 8.4.

Por que o texto da IA não cita um documento que eu esperava? O modelo só vê os trechos mais relevantes de cada seção, e o sistema remove citações que não correspondam a esse contexto. Você pode citar o documento manualmente no editor, ou ajustar "Corte relativo do RAG" e "Top-K do RAG por seção" na aba Geral e gerar a seção de novo.

O que significa o aviso de ajuste pouco confiável na curva S? O ajuste logístico não passou em algum critério de qualidade. A curva continua visível, sem a projeção, e

deve ser lida com cautela. Buscas com mais anos e mais documentos costumam resolver.

Minhas edições no .tex são perdidas se eu gerar algo de novo? Só com **Remontar .tex**, que refaz o documento do zero e pede confirmação antes. Compilar, revisar, inserir imagens ou baixar o .zip nunca descartam edições.

A busca voltou vazia. O que fazer? Peça ao administrador para confirmar que as credenciais de patente e de artigo estão preenchidas e que o sistema foi reiniciado depois disso. Confira também se a query não está complexa demais (medidor alto na Exploração Inicial).

A IA demora muito para gerar. Isso é mais comum quando o modelo roda em CPU. Aguarde, ou peça ao administrador para verificar a aceleração por placa de vídeo no servidor de IA.

---

16. Glossário

Termo	Definição
Chao1	Estimativa do número total de categorias (depositantes, CPCs etc.) a partir dos itens vistos uma ou duas vezes.
CPC	Classificação Cooperativa de Patentes, usada para classificar tecnologias.
Curva S	Gráfico da evolução cumulativa de documentos no tempo, com modelo de ciclo de vida.
Depositante	Titular ou requerente de uma patente.
Fisher-Pry	Modelo logístico usado para ajustar a curva S.
GP, MP, SP	Pontos da curva S que marcam o início do crescimento, o máximo e a saturação.
IPC	Classificação Internacional de Patentes.
LanguageTool	Ferramenta de revisão ortográfica e gramatical usada pela revisão do editor.
Lens	Base de patentes e artigos, usada como alternativa às demais.
OPS	Base de patentes do Escritório Europeu de Patentes (EPO).
Query	Expressão de busca enviada às bases de dados.
RAG	Recuperação de trechos relevantes de uma base de conhecimento, para embasar a geração de texto.
REPTEC/AGITEC	Modelo de relatório técnico adotado como referência.
Scopus	Base de dados de artigos científicos.
TermExtractor	Componente que extrai os termos dos resultados, sem IA generativa.
Tokens	Unidades de texto processadas pela IA; usadas para medir o consumo de cada sessão.